

Princípio da Indução Forte

QXD0008 – Matemática Discreta



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Lucas Ismaily
ismailybf@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025



Tópicos desta aula

Nesta apresentação:

- Princípio da Indução Forte (Strong Induction) ou Indução Completa
- Exemplos de Aplicação: prova do Algoritmo da Divisão, Prova do Teorema Fundamental da Aritmética, etc.
- Exemplos de erros comuns em provas por indução matemática.



Referências para esta aula

- **Seções 5.2(Strong Induction and Well-Ordering)** do livro: [Discrete Mathematics and Its Applications.](#)
Author: Kenneth H. Rosen. Seventh Edition. **(English version)**
- **Seção 4.2** do livro: [Matemática Discreta e suas Aplicações.](#)
Autor: Kenneth H. Rosen. Sexta Edição.

Introdução



Anteriormente, estudamos o **Princípio da Indução Matemática**:

Princípio da Indução Matemática

Seja $P(n)$ uma proposição sobre um número natural n . Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

- Em diferentes momentos, pode ser conveniente trabalhar com outras formulações do Princípio da Indução Matemática.
- Uma formulação especialmente importante para Computação é o **Princípio da Indução Forte**.

Princípio da Indução Forte

Princípio da Indução Forte. Para todo número natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, [P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(k)] \Rightarrow P(k+1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Princípio da Indução Forte

Princípio da Indução Forte. Para todo número natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, [P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(k)] \Rightarrow P(k+1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Escrito como regra de inferência:

$$[P(0) \wedge \forall k([P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow P(k+1))] \implies \forall n P(n)$$

Indução Forte — Observações

- Pelo **Princípio da Indução Forte**, a fim de provar que uma função proposicional $P(n)$ é verdadeira para todo natural n , devemos provar dois casos:
 1. **Caso Base:** mostrar que a proposição $P(0)$ é verdadeira.
 2. **Passo Indutivo:** mostrar que a seguinte afirmação condicional é verdadeira, **para todo natural k** :

$$[P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(k)] \implies P(k+1)$$

- Note que, na Indução Forte, a **Hipótese de Indução (HI)** é a suposição de que $P(j)$ é verdadeira para todo $j = 0, 1, 2, \dots, k$.
- Ou seja, a HI consiste em todas as k afirmações $P(0), P(1), \dots, P(k)$.
- Logo, podemos usar qualquer uma dessas k afirmações (ou qualquer quantidade delas) para provar que $P(k+1)$ é verdadeira.

Indução Forte — Observações

- **Problema:** Muitas vezes queremos mostrar que uma propriedade $P(n)$ vale para inteiros $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, tal que b é um inteiro diferente de zero.
 - **Solução:** A Indução Forte também permite provar propriedades sobre elementos do conjunto $\{b, b + 1, b + 2, \dots\}$ pois este conjunto respeita o princípio da boa ordenação.

Indução Forte — Observações

- **Problema:** Muitas vezes queremos mostrar que uma propriedade $P(n)$ vale para inteiros $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, tal que b é um inteiro diferente de zero.
 - **Solução:** A Indução Forte também permite provar propriedades sobre elementos do conjunto $\{b, b + 1, b + 2, \dots\}$ pois este conjunto respeita o princípio da boa ordenação.

Princípio da Indução Forte. Para provar que uma propriedade $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq b$, onde $b \in \mathbb{Z}$:

- Mostramos que $P(b)$ é verdadeira (**Caso Base**), e
- No **passo indutivo**, mostramos que o condicional $[P(b) \wedge P(b + 1) \wedge \dots \wedge P(k)] \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro para todo $k \geq b$.
- Note que b pode ser negativo, zero ou positivo.

Exemplo de Aplicação do Princípio da Indução Forte: Jogo das cartas



Jogo das cartas

- Considere um jogo em que dois jogadores alternam-se para remover qualquer número positivo de cartas que eles pegam a partir de dois montes de cartas de baralho.
- O jogador que tirar a última carta, ganha o jogo.
- Se as duas pilhas tiverem o mesmo número de cartas inicialmente, podemos garantir que algum dos jogadores sempre ganha o jogo?



Teorema. Se duas pilhas de cartas contêm o mesmo número de cartas inicialmente, então o segundo jogador do Jogo das Cartas sempre ganha o jogo.

Demonstração:

Seja n o número de cartas em cada pilha. Vamos usar a indução forte para demonstrar $P(n)$, a proposição que afirma que o segundo jogador vence quando houver inicialmente n cartas em cada pilha de cartas.

Caso Base: $n = 1$. Neste caso, o primeiro jogador tem apenas uma escolha, remover uma carta de uma pilha, deixando uma pilha com apenas uma carta, que o segundo jogador pode retirar para vencer o jogo. Isso completa o caso base.

Jogo das cartas

Continuação da Demonstração:

Hipótese de Indução: Para todo j tal que $1 \leq j \leq k$, suponha que o segundo jogador sempre ganha quando houver j cartas em cada uma das pilhas no início do jogo.

Passo Indutivo: Precisamos mostrar que $P(k + 1)$ é verdadeira, ou seja, que o segundo jogador vence quando há inicialmente $k + 1$ cartas em cada pilha, considerando a HI de que $P(j)$ é verdadeira para $j = 1, 2, \dots, k$.

Então, suponha que haja $k + 1$ cartas em cada uma das pilhas no início do jogo. Dividimos o restante da prova em dois casos: Na primeira rodada, ou o primeiro jogador remove todas as $k + 1$ cartas de uma das pilhas ou ele remove somente r cartas, onde $1 \leq r \leq k$.

Caso 1: O primeiro jogador remove todas as $k + 1$ cartas de umas das pilhas na primeira jogada.

Neste caso, o segundo jogador vence removendo todas as cartas restantes.

Jogo das cartas

Continuação da Demonstração:

Continuação do Passo Indutivo:

Caso 2: O primeiro jogador remove r cartas ($1 \leq r \leq k$) de umas das pilhas na primeira jogada.

Neste caso, o primeiro jogador deixa $k + 1 - r$ cartas em uma das pilhas. Então, o segundo jogador remove também r cartas da outra pilha que estava intacta.

Ao fazer isso, o segundo jogador cria a situação em que há duas pilhas, cada uma com $k + 1 - r$ cartas.

Como $1 \leq k + 1 - r \leq k$, o segundo jogador sempre vence pela **hipótese de indução**. Isso completa a prova do passo indutivo. $\square$

Exemplo de Aplicação do Princípio da Indução Forte: Prova do Teorema Fundamental da Aritmética



Prova do Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema Fundamental da Aritmética (TFA): Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito de maneira única como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos escritos em ordem crescente.

Este é um enunciado de **unicidade**. Logo, a prova deste teorema é dividida em duas partes:

- **Existência:** todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.
- **Unicidade:** suponha que $p_1, p_2, \dots, p_k$ e $q_1, q_2, \dots, q_m$ são números primos, $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$, $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_m$, e $p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_m$.

Vamos provar somente a existência. A unicidade fica como exercício.

Prova de Existência do TFA

Teorema 1. Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Demonstração:

Prova de Existência do TFA

Teorema 1. Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Demonstração:

Seja $P(n)$ a proposição de que n pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais primos.

Vamos provar por **indução forte** em n que $P(n)$ vale para todo inteiro $n > 1$.

Prova de Existência do TFA

Teorema 1. Todo inteiro $n > 1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Demonstração:

Seja $P(n)$ a proposição de que n pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais primos.

Vamos provar por **indução forte** em n que $P(n)$ vale para todo inteiro $n > 1$.

Caso Base: $n = 2$. Note que $P(2)$ é verdadeiro porque 2 é um número primo e pode ser escrito como ele mesmo. Isso conclui o caso base.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

Passo indutivo: Seja $k \geq 2$ um inteiro arbitrário. Vamos provar que:

$$[P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(k)] \implies P(k+1)$$

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

Passo indutivo: Seja $k \geq 2$ um inteiro arbitrário. Vamos provar que:

$$[P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(k)] \implies P(k+1)$$

- **Hipótese de Indução:** Suponha que $P(j)$ é verdadeira para todos os inteiros j com $2 \leq j \leq k$. Ou seja, para todo $j \in \{2, 3, \dots, k\}$, j pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

Passo indutivo: Seja $k \geq 2$ um inteiro arbitrário. Vamos provar que:

$$[P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(k)] \implies P(k+1)$$

- **Hipótese de Indução:** Suponha que $P(j)$ é verdadeira para todos os inteiros j com $2 \leq j \leq k$. Ou seja, para todo $j \in \{2, 3, \dots, k\}$, j pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

A fim de completar o passo indutivo, vamos mostrar que $k+1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

Passo indutivo: Seja $k \geq 2$ um inteiro arbitrário. Vamos provar que:

$$[P(2) \wedge P(3) \wedge \cdots \wedge P(k)] \implies P(k+1)$$

- **Hipótese de Indução:** Suponha que $P(j)$ é verdadeira para todos os inteiros j com $2 \leq j \leq k$. Ou seja, para todo $j \in \{2, 3, \dots, k\}$, j pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

A fim de completar o passo indutivo, vamos mostrar que $k+1$ pode ser escrito como um primo ou como o produto de dois ou mais números primos.

Existem dois casos a considerar:

- **Caso 1:** $k+1$ é primo.
- **Caso 2:** $k+1$ é composto.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

- **Caso 1:** $k + 1$ é primo.

Neste caso $k + 1$ pode ser escrito como ele mesmo, já que é primo.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

- **Caso 1:** $k + 1$ é primo.

Neste caso $k + 1$ pode ser escrito como ele mesmo, já que é primo.

- **Caso 2:** $k + 1$ é composto.

Neste caso, $k + 1$ pode ser escrito como o produto de dois inteiros positivos a e b tais que $2 \leq a \leq b < k + 1$.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

- **Caso 1:** $k + 1$ é primo.

Neste caso $k + 1$ pode ser escrito como ele mesmo, já que é primo.

- **Caso 2:** $k + 1$ é composto.

Neste caso, $k + 1$ pode ser escrito como o produto de dois inteiros positivos a e b tais que $2 \leq a \leq b < k + 1$.

Como $2 \leq a \leq k$ e $2 \leq b \leq k$, podemos aplicar a hipótese de indução a fim de escrever a e b como um primo ou como o produto de dois ou mais primos.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

- **Caso 1:** $k + 1$ é primo.

Neste caso $k + 1$ pode ser escrito como ele mesmo, já que é primo.

- **Caso 2:** $k + 1$ é composto.

Neste caso, $k + 1$ pode ser escrito como o produto de dois inteiros positivos a e b tais que $2 \leq a \leq b < k + 1$.

Como $2 \leq a \leq k$ e $2 \leq b \leq k$, podemos aplicar a hipótese de indução a fim de escrever a e b como um primo ou como o produto de dois ou mais primos.

Assim, se $k + 1$ é composto, podemos escrevê-lo como o produto de dois ou mais primos, que são os primos contidos na fatoração de a e na fatoração de b . Isso conclui a prova do passo indutivo.

Prova de Existência do TFA

Continuação da Demonstração:

- **Caso 1:** $k + 1$ é primo.

Neste caso $k + 1$ pode ser escrito como ele mesmo, já que é primo.

- **Caso 2:** $k + 1$ é composto.

Neste caso, $k + 1$ pode ser escrito como o produto de dois inteiros positivos a e b tais que $2 \leq a \leq b < k + 1$.

Como $2 \leq a \leq k$ e $2 \leq b \leq k$, podemos aplicar a hipótese de indução a fim de escrever a e b como um primo ou como o produto de dois ou mais primos.

Assim, se $k + 1$ é composto, podemos escrevê-lo como o produto de dois ou mais primos, que são os primos contidos na fatoração de a e na fatoração de b . Isso conclui a prova do passo indutivo.

Como tanto o caso base quanto o passo indutivo foram provados, o resultado segue.



Exemplo de Aplicação do Princípio da Indução Forte: Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão



Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

(Para inteiros não negativos)

Teorema (Algoritmo da Divisão). Sejam $n, m \in \mathbb{N}$. Se $m > 0$, então existem números naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Demonstração:

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

(Para inteiros não negativos)

Teorema (Algoritmo da Divisão). Sejam $n, m \in \mathbb{N}$. Se $m > 0$, então existem números naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Demonstração:

- Seja $m > 0$ um natural qualquer.
- Seja $P(n)$ a proposição de que “**existem naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$** ”.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

(Para inteiros não negativos)

Teorema (Algoritmo da Divisão). Sejam $n, m \in \mathbb{N}$. Se $m > 0$, então existem números naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Demonstração:

- Seja $m > 0$ um natural qualquer.
- Seja $P(n)$ a proposição de que “**existem naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$** ”.
- Vamos provar por **indução forte** em n que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

(Para inteiros não negativos)

Teorema (Algoritmo da Divisão). Sejam $n, m \in \mathbb{N}$. Se $m > 0$, então existem números naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Demonstração:

- Seja $m > 0$ um natural qualquer.
- Seja $P(n)$ a proposição de que “**existem naturais q e r tais que $n = qm + r$ e $0 \leq r < m$** ”.
- Vamos provar por **indução forte** em n que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso Base: $n = 0$. Note que, fazendo $q = r = 0$, obtemos que $n = 0 = 0 \cdot m + 0 = qm + r$ e que $0 \leq r < m$. Portanto, $P(0)$ é verdadeira.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

$$P(n) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } n = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m"$$

Continuação da Demonstração:

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

$$P(n) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } n = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m"$$

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja $k - 1$ um natural qualquer. Vamos mostrar que:

$$[P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(k - 1)] \implies P(k).$$

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

$$P(n) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } n = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m"$$

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja $k - 1$ um natural qualquer. Vamos mostrar que:

$$[P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(k - 1)] \implies P(k).$$

- **Hipótese de indução:** Suponha que, para todo número natural j , com $0 \leq j \leq k - 1$, existem números naturais q e r tais que $j = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

$$P(n) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } n = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m"$$

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja $k - 1$ um natural qualquer. Vamos mostrar que:

$$[P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(k - 1)] \implies P(k).$$

- **Hipótese de indução:** Suponha que, para todo número natural j , com $0 \leq j \leq k - 1$, existem números naturais q e r tais que $j = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

A fim de completar o passo indutivo, vamos mostrar que existem números naturais q e r tais que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Existem dois casos a considerar: $k < m$ e $k \geq m$.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

Lembrete: Agora, queremos provar que $P(k)$ é verdadeira.
 $P(k) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } k = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m\text{"}$

Continuação da Demonstração:

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

Lembrete: Agora, queremos provar que $P(k)$ é verdadeira.
 $P(k)$ = “existem naturais q e r tais que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$ ”

Continuação da Demonstração:

Caso 1: $k < m$.

Neste caso, seja $q = 0$ e $r = k$. Então, claramente temos que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$. Portanto $P(k)$ é verdadeira.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

Lembrete: Agora, queremos provar que $P(k)$ é verdadeira.
 $P(k)$ = “existem naturais q e r tais que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$ ”

Continuação da Demonstração:

Caso 1: $k < m$.

Neste caso, seja $q = 0$ e $r = k$. Então, claramente temos que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$. Portanto $P(k)$ é verdadeira.

Caso 2: $k \geq m$.

Seja $t = k - m$. Note que $t < k$ e note que, como $k \geq m$, t é um número natural. **Então podemos aplicar a Hipótese de Indução em t .**

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

Lembrete: Agora, queremos provar que $P(k)$ é verdadeira.
 $P(k) = \text{"existem naturais } q \text{ e } r \text{ tais que } k = qm + r \text{ e } 0 \leq r < m\text{"}$

Continuação da Demonstração:

Caso 1: $k < m$.

Neste caso, seja $q = 0$ e $r = k$. Então, claramente temos que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$. Portanto $P(k)$ é verdadeira.

Caso 2: $k \geq m$.

Seja $t = k - m$. Note que $t < k$ e note que, como $k \geq m$, t é um número natural. **Então podemos aplicar a Hipótese de Indução em t .**

Pela HI, existem q' e r' tais que $t = q'm + r'$ e $0 \leq r' < m$.

Então, $k - m = q'm + r'$. Isso implica $k = q'm + r' + m = (q' + 1)m + r'$.

Prova do Teorema do Algoritmo da Divisão

Lembrete: Agora, queremos provar que $P(k)$ é verdadeira.
 $P(k)$ = “existem naturais q e r tais que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$ ”

Continuação da Demonstração:

Caso 1: $k < m$.

Neste caso, seja $q = 0$ e $r = k$. Então, claramente temos que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$. Portanto $P(k)$ é verdadeira.

Caso 2: $k \geq m$.

Seja $t = k - m$. Note que $t < k$ e note que, como $k \geq m$, t é um número natural. **Então podemos aplicar a Hipótese de Indução em t .**

Pela HI, existem q' e r' tais que $t = q'm + r'$ e $0 \leq r' < m$.

Então, $k - m = q'm + r'$. Isso implica $k = q'm + r' + m = (q' + 1)m + r'$.

Fazendo $q = q' + 1$ e $r = r'$, concluímos que $k = qm + r$ e $0 \leq r < m$.

Portanto $P(k)$ é verdadeira. Isso conclui o passo indutivo. □

Uma segunda versão da Indução Forte



Princípio da Indução Forte (Versão 2)

Princípio da Indução Forte (Versão 2)

Seja $P(n)$ uma proposição sobre um número natural n .

Sejam também j e b inteiros positivos. Se

- (1) $P(b), P(b+1), \dots, P(b+j)$ são verdadeiras, e
- (2) $[P(b) \wedge P(b+1) \wedge \dots \wedge P(k)] \Rightarrow P(k+1)$ é verdadeira para todo inteiro $k \geq b+j$,

então $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ é verdadeiro.

Exemplo

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Demonstração:

Exemplo

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Demonstração:

Seja $P(n)$ = “uma postagem de n reais pode ser formada usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Exemplo

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Demonstração:

Seja $P(n)$ = “uma postagem de n reais pode ser formada usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Vamos provar por **indução forte** no número de selos que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 12$.

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Demonstração:

Seja $P(n)$ = “uma postagem de n reais pode ser formada usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Vamos provar por **indução forte** no número de selos que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 12$.

Caso Base: Seja $n \in \{12, 13, 14, 15\}$. Então, para cada n , vale:

12 reais pode ser formado com 3 selos de 4 reais;

13 reais pode ser formado com 2 selos de 4 reais e 1 selo de 5 reais;

14 reais pode ser formado com 1 selo de 4 reais e 2 selos de 5 reais;

15 reais pode ser formado com 3 selos de 5 reais;

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Demonstração:

Seja $P(n)$ = “uma postagem de n reais pode ser formada usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Vamos provar por **indução forte** no número de selos que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 12$.

Caso Base: Seja $n \in \{12, 13, 14, 15\}$. Então, para cada n , vale:

12 reais pode ser formado com 3 selos de 4 reais;

13 reais pode ser formado com 2 selos de 4 reais e 1 selo de 5 reais;

14 reais pode ser formado com 1 selo de 4 reais e 2 selos de 5 reais;

15 reais pode ser formado com 3 selos de 5 reais;

Isso prova que $P(12)$, $P(13)$, $P(14)$, $P(15)$ são verdadeiras.

Isso completa o caso base.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

- **Hipótese de Indução:** Suponha que qualquer valor de postagem j com $12 \leq j \leq k$ pode ser formado usando selos de 4 e de 5 reais.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

- **Hipótese de Indução:** Suponha que qualquer valor de postagem j com $12 \leq j \leq k$ pode ser formado usando selos de 4 e de 5 reais.

A fim de provar o passo indutivo, vamos mostrar que uma postagem cujo valor é $k + 1$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

- **Hipótese de Indução:** Suponha que qualquer valor de postagem j com $12 \leq j \leq k$ pode ser formado usando selos de 4 e de 5 reais.

A fim de provar o passo indutivo, vamos mostrar que uma postagem cujo valor é $k + 1$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais.

Pela HI, uma postagem de $k - 3$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais, pois $12 \leq k - 3 < k$.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

- **Hipótese de Indução:** Suponha que qualquer valor de postagem j com $12 \leq j \leq k$ pode ser formado usando selos de 4 e de 5 reais.

A fim de provar o passo indutivo, vamos mostrar que uma postagem cujo valor é $k + 1$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais.

Pela HI, uma postagem de $k - 3$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais, pois $12 \leq k - 3 < k$.

Podemos formar uma postagem de $k + 1$ reais, usando os selos de postagem de $k - 3$ reais mais um selo de 4 reais, pois $k + 1 = (k - 3) + 4$.

Exemplo

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja k um inteiro tal que $k \geq 15$.

- **Hipótese de Indução:** Suponha que qualquer valor de postagem j com $12 \leq j \leq k$ pode ser formado usando selos de 4 e de 5 reais.

A fim de provar o passo indutivo, vamos mostrar que uma postagem cujo valor é $k + 1$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais.

Pela HI, uma postagem de $k - 3$ reais pode ser formada usando apenas selos de 4 e de 5 reais, pois $12 \leq k - 3 < k$.

Podemos formar uma postagem de $k + 1$ reais, usando os selos de postagem de $k - 3$ reais mais um selo de 4 reais, pois $k + 1 = (k - 3) + 4$.

Assim, provamos que, se a HI é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é verdadeira. Ou seja, é possível formar uma postagem de $k + 1$ reais, usando apenas selos de 4 e de 5 reais. Isso completa a prova do passo indutivo. $\square$

Exercício para casa (1)

Exercício: Nos slides anteriores, provamos o teorema abaixo usando Indução Forte. Porém, esse resultado pode ser provado usando apenas a Indução Fraca.

Prove o teorema abaixo usando Indução Fraca, ou seja, o Princípio da Indução Matemática (PIM), visto nas aulas anteriores.

Teorema. Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais.

Exercício para casa (2)

Exercício: Prove que, para todo natural n , a fórmula fechada

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

é uma solução para a relação de recorrência:

$$f_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0; \\ 1 & \text{se } n = 1; \\ f_{n-1} + f_{n-2} & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Dica: Use indução forte.

Indução Forte $\times$ Indução Fraca



Indução Forte $\times$ Indução Fraca

- Algumas vezes, a indução forte é mais fácil de usar.
- Pode ser provado que a indução forte e a indução fraca são equivalentes.
 - Qualquer prova por indução fraca pode ser facilmente escrita como uma prova por indução forte (**por quê?**)
 - Qualquer prova por indução forte pode ser convertida em uma prova por indução fraca — mas não é tão óbvio

Indução Forte $\times$ Indução Fraca

- Algumas vezes, a indução forte é mais fácil de usar.
- Pode ser provado que a indução forte e a indução fraca são equivalentes.
 - Qualquer prova por indução fraca pode ser facilmente escrita como uma prova por indução forte (**por quê?**)
 - Qualquer prova por indução forte pode ser convertida em uma prova por indução fraca — mas não é tão óbvio
- A validade de ambos os princípios de indução segue do princípio do bom ordenamento.
 - De fato, os 3 princípios são equivalentes.
 - Ou seja, qualquer prova que utilize um destes princípios pode ser reescrita utilizando qualquer um dos outros dois.
 - Dependendo do caso a ser provado, pode ser mais conveniente usar um ou outro princípio.

Erros em provas por indução matemática



Enunciado verdadeiro, prova incorreta

Teorema. Para todo inteiro $n > 1$, $n!$ é par.

“Suposta demonstração”: Prova por indução forte em n .

Seja $n \in \{2, 3, \dots\}$ um inteiro qualquer e $P(n)$ a proposição que afirma que $n!$ é par.

- **Caso base:** Quando $n = 2$, $2! = 2 \cdot 1 = 2$. Como 2 é par, $P(2)$ é verdadeira.
- **Hipótese de indução:** Para $n > 2$, suponha que $P(i)$ é verdadeira para todo $i \in \{2, 3, \dots, n-1\}$, ou seja, $i!$ é par.
- **Passo Indutivo:** Queremos provar que $P(n+1)$ é verdadeiro, ou seja, que $(n+1)!$ é par. Pela definição recursiva do fatorial, $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$
Pela HI, sabemos que $n!$ é par. Por um teorema conhecido, sabemos que o produto de dois inteiros resulta em um número par se pelo menos um dos dois inteiros for par.
Portanto, $(n+1)!$ é par e, portanto, $P(n+1)$ é verdadeiro.

Como o caso base e o passo indutivo foram provados, concluímos que $n!$ é par para todo inteiro $n > 1$. □

Enunciado falso, prova incorreta

Teorema. Para todo inteiro n não negativo, $5n = 0$.

“Suposta demonstração”: Prova por indução forte em n .

Seja $P(n)$ o predicado que afirma que $5n = 0$, é verdadeiro para todo $n \in \mathbb{N}$.

- **Caso base:** Quando $n = 0$, $5n = 5 \cdot 0 = 0$. Assim, $P(0)$ é verdadeiro.
- **Hipótese de indução:** Seja $k \in \mathbb{N}$. Suponha que $5n = 0$ para todo inteiro n no intervalo $0 \leq n \leq k$.
- **Passo Indutivo:** Vamos mostrar que $P(n)$ é verdadeiro quando $n = k + 1$, ou seja vamos mostrar que $5(k + 1) = 0$.

Escreva $k + 1$ como a soma $k + 1 = i + j$, onde i, j são inteiros satisfazendo $0 \leq i, j \leq k$.

Como $0 \leq i, j \leq k$, podemos aplicar a hipótese de indução a i e j a fim de obter $5i = 0$ e $5j = 0$. Então, $5(k + 1) = 5(i + j) = 5i + 5j = 0 + 0 = 0$.

Portanto, $5(k + 1) = 0$. Assim $P(k + 1)$ é verdadeiro.

Como o caso base e o passo indutivo foram provados, concluímos que $P(n)$ é verdadeiro para todo natural n . □

Enunciado falso, prova incorreta

Moral da história. Certifique-se de que não exista lacuna entre o caso base e o primeiro caso do passo indutivo.

FIM

